

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT (DEV GUIDE)

Chuyên đề: Xử lý Hình ảnh Toàn tập (Từ Lưu trữ đến UI)

Mục đích: Hướng dẫn đội ngũ Backend và Frontend chuẩn hóa quy trình làm việc với hình ảnh trong đề thi (Reading/Listening), đảm bảo tính linh hoạt cho mọi dạng đề (Bản đồ, Biểu đồ, Đáp án hình ảnh) mà không làm phá vỡ cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện tại.

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC LƯU TRỮ (CLOUD STORAGE)

Hệ thống tuyệt đối **không** lưu trữ trực tiếp file hình ảnh (dạng nhị phân/Base64) vào trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL để tránh làm phình to dung lượng và làm chậm tốc độ truy vấn.

- Upload:** Khi Admin tạo đề thi và tải ảnh lên qua CMS, Frontend Admin sẽ gọi API upload file.
- Lưu trữ đám mây:** Backend nhận file và đẩy lên một dịch vụ Cloud Storage (Khuyến nghị: AWS S3, Cloudinary, hoặc Firebase Storage).
- Trả về URL:** Cloud Storage trả về một đường link URL công khai (Public URL).
- Lưu Database:** Backend nhúng trực tiếp URL này vào trong chuỗi **JSONB** của cột **content_data** thuộc bảng **exam_parts**.

PHẦN 2: 3 KỊCH BẢN CẤU TRÚC JSON (DÀNH CHO BACKEND)

Để Frontend có đủ dữ liệu render hình ảnh đúng kích cỡ và vị trí, Backend cần bọc URL trong một object chứa **display_config** (Cấu hình hiển thị). Dưới đây là 3 kịch bản phổ biến nhất:

Kịch bản 1: Ảnh dùng chung cho một cụm câu hỏi (Group Image)

Ứng dụng: Dạng bài Map Labeling (Điền bản đồ) hoặc Diagram. Ảnh có kích thước lớn, nằm trên cùng, dùng chung cho các câu từ 11 đến 15.

```
{
  "group_id": "map-labeling-01",
  "instruction": "Look at the map of the campus...",
  "shared_media": {
    "type": "image",
    "url": "https://your-cloud-storage.com/images/campus-map.png",
    "display_config": {
      "size_preset": "large",
      "alignment": "center"
    }
  },
  "questions": [
    { "question_id": "q_011", "question_text": "11. The Library" }
  ]
}
```

Kịch bản 2: Ảnh đính kèm trong từng câu hỏi lẻ (Question Image)

Ứng dụng: Câu hỏi trắc nghiệm cần một hình ảnh minh họa nhỏ nằm ngay dưới nội dung câu hỏi.

```
{
  "question_id": "q_020",
  "type": "MULTIPLE_CHOICE",
  "question_text": "Which part of the machine needs to be replaced?",
  "media": {
    "type": "image",
    "url": "https://your-cloud-storage.com/images/pump-diagram.jpg",
    "display_config": {
      "size_preset": "medium",
      "alignment": "left"
    }
  },
  "metadata": {
    "options": ["A. The filter", "B. The pump", "C. The belt"]
  }
}
```

Kịch bản 3: Đáp án A, B, C, D chính là các hình ảnh (Option Images)

Ứng dụng: Câu hỏi yêu cầu chọn 1 trong các biểu đồ/bản đồ. Vị trí nằm bên trong mảng **options**.

```
{
  "question_id": "q_021",
  "type": "MULTIPLE_CHOICE_IMAGE",
  "options_layout": "grid-2x2",
  "metadata": {
    "options": [
      {
        "id": "A",
        "media": {
          "url": "https://.../rainy.jpg",
          "display_config": { "size_preset": "thumbnail", "object_fit": "contain" }
        }
      }
    ]
  }
}
```

PHẦN 3: XỬ LÝ HIỂN THỊ TẠI FRONTEND (DÀNH CHO REACT DEV)

Frontend tuyệt đối **không** dùng thẻ `<img />` thuần túy. Cần xây dựng một Reusable Component **SmartImage** để quy đổi JSON thành class CSS.

Bước 1: Khởi tạo Component SmartImage.tsx

```
import React from 'react';

interface DisplayConfig {
  size_preset: 'large' | 'medium' | 'thumbnail';
  alignment?: 'center' | 'left' | 'right';
  object_fit?: 'contain' | 'cover';
}

interface SmartImageProps {
  media: { url: string; display_config: DisplayConfig };
}

const SmartImage: React.FC<SmartImageProps> = ({ media }) => {
  const { url, display_config } = media;

  // 1. Ảnh xạ kích thước (Size)
  let sizeClass = "";
  switch (display_config.size_preset) {
    case "large":
      sizeClass = "w-full max-w-4xl rounded-lg shadow-md"; break;
    case "medium":
      sizeClass = "w-64 md:w-80 rounded-md border border-gray-200"; break;
    case "thumbnail":
      sizeClass = "w-32 h-32 border rounded-sm hover:ring-2"; break;
    default:
      sizeClass = "max-w-full";
  }

  // 2. Xử lý Object Fit
  const fitClass = display_config.object_fit === "contain"
    ? "object-contain bg-white" : "object-cover";

  // 3. Xử lý Căn lề
  const alignClass = display_config.alignment === "center"
    ? "flex justify-center w-full" : display_config.alignment === "left"
    ? "float-left mr-5 mb-2" : "";

  return (
    <div className={`smart-image-wrapper ${alignClass} my-3`} >
      <img src={url} alt="Media" className={` ${sizeClass} ${fitClass}`} />
    </div>
  );
};

export default SmartImage;
```

Bước 2: Tích hợp vào Component Render Câu hỏi

```
const QuestionItem = ({ questionData }) => {
  return (
    <div className="question-container mb-6">
      <h4 className="font-semibold text-lg">{questionData.question_text}</h4>

      {/* Render có điều kiện hình ảnh */}
      {questionData.media && questionData.media.type === 'image' && (
        <SmartImage media={questionData.media} />
      )}
    </div>
  );
};
```